Trabalho do Grau B - TGB

Sistema realista, cenários comparados e modelo apresentável

Descrição	Estudo de simulação completo de um sistema realista, com comparação de cenários por intervalo de confiança. Corresponde a 50% da nota do Grau B; os demais 50% provêm da prova do grau.
Grupo	De 1 (uma) a 4 (quatro) pessoas.
Ferramenta	JaamSim, Python ou Arena, à escolha do grupo, com os mesmos critérios de avaliação. As condições de uso de cada ferramenta constam da seção 8.
Entrega	No Moodle, na tarefa correspondente, no tópico do Trabalho do Grau B.
Apresentação	Presencial, no dia da entrega, de 8 a 12 minutos por grupo, com exibição de vídeo do modelo em execução.

1. Objetivo

Desenvolver e analisar um estudo de simulação completo de um sistema realista, aplicando os conceitos estudados na disciplina, e formular recomendações fundamentadas na comparação de cenários por intervalo de confiança (IC).

2. Descrição do trabalho

Os grupos devem escolher um sistema realista que apresente, de forma natural, ao menos uma decisão condicional e um indicador de interesse efetivo para a gestão do processo. Devem, igualmente, formular perguntas relevantes, das quais ao menos uma compare cenários, como a situação atual contra a alocação de um recurso adicional, ou a demanda normal contra a demanda de pico, e empregar o modelo para respondê-las.

Definição e registro do sistema

Cada grupo deve registrar na Wiki da disciplina, no tópico Trabalho do Grau B, os seus integrantes e o sistema escolhido, antes de iniciar a construção do modelo. O registro tem por finalidade evitar que um mesmo sistema seja apresentado por mais de um grupo; por essa razão, os grupos devem consultar a Wiki antes de efetuar o seu registro e optar por um sistema ainda não registrado.

É admitido reaproveitar o sistema modelado no Trabalho do Grau A, desde que os requisitos desta etapa sejam pertinentes a ele. Nessa hipótese, o registro na Wiki permanece obrigatório.

3. Requisitos mínimos do modelo

a) Base do estudo: modelo conceitual documentado, fluxo completo e distribuições de probabilidade justificadas.

b) Decisões: ao menos uma por probabilidade e uma por condição. A modelagem da desistência de fila é considerada decisão condicional.

c) Indicadores sob medida: ao menos dois, sendo uma contagem específica e o lead time, isto é, o tempo total de permanência da entidade no sistema, medido da sua entrada até a sua saída, incluídas as esperas. Recomenda-se acrescentar uma medida de dispersão, como o percentil 90 (P90), ou uma medida de fluxo, como a vazão.

d) Atributos e variáveis: ao menos um atributo com significado, como tipo, prioridade ou tamanho, empregado em rota, tempo ou indicador, ou uma variável global, no padrão de controle de estoque.

e) Lotes ou duplicações: ao menos um agrupamento, montagem ou fluxo paralelo, coerente com o funcionamento do sistema.

f) Demonstração visual: animação do modelo em execução, com o estado do sistema visível ao longo da rodada. A cena deve apresentar o título do cenário, o relógio da simulação, ao menos três indicadores em texto, cada um com a sua unidade, e um gráfico com eixos rotulados.

g) Resultados em gráficos: ao menos dois gráficos, a saber, a evolução temporal de uma variável de estado, desenhada em degraus, e a comparação dos cenários no indicador principal, com o intervalo de confiança representado por barras de erro. Todo gráfico deve trazer título, eixos rotulados e unidades.

h) Experimentação: comparação de ao menos dois cenários, com no mínimo 30 (trinta) replicações por cenário e intervalo de confiança do indicador principal. Intervalos que não se sobrepõem indicam diferença conclusiva; intervalos sobrepostos não permitem concluir pela diferença.

i) Análise com conclusões e recomendações, sempre com número, unidade e comparação.

4. Demonstração visual do modelo

A demonstração do modelo em execução deve ser apresentada por meio de vídeo previamente gravado, em formato MP4, e não ao vivo, em razão das restrições de instalação de software nos computadores da sala e do tempo reduzido da apresentação. O vídeo dispensa áudio, pois a execução é explicada pelo grupo durante a exibição, e deve ter duração de até 1 (um) minuto. A gravação pode ser feita, por exemplo, em uma reunião do Microsoft Teams, que a disponibiliza em MP4.

Os grupos que adotarem o JaamSim ou o Arena devem gravar a animação nativa da ferramenta. Os grupos que adotarem o Python devem construir a animação com uma biblioteca gráfica, preferencialmente a matplotlib, por meio da classe FuncAnimation, do módulo matplotlib.animation, que dispensa instalação adicional no Google Colab e exporta a animação diretamente em MP4. São igualmente admitidas as bibliotecas Plotly e salabim, entre outras equivalentes.

Procedimento em Python

- Registro do estado: um processo monitor amostra o sistema em intervalos regulares e armazena o instante e as variáveis de interesse, como o comprimento das filas, a ocupação dos recursos e as entidades concluídas.
- Desenho de um quadro: uma função redesenha a cena para cada amostra, com a representação esquemática do fluxo e o gráfico da série temporal até aquele instante.
- Montagem: a classe FuncAnimation encadeia os quadros, reproduzindo o comportamento do sistema ao longo do tempo simulado.
- Exportação: o método save grava a animação em MP4, por meio do ffmpeg, disponível no Google Colab.

5. Entregáveis

A entrega deve ser feita pelo Moodle, na tarefa correspondente, no tópico do Trabalho do Grau B. Envios posteriores ao prazo da tarefa são registrados como atraso. A entrega deve conter:

1. Arquivo do modelo, em execução sem erros e com os cenários incluídos: configuração do JaamSim, modelo do Arena ou caderno em Python, incluindo o código da animação.
2. Vídeo da demonstração, em formato MP4.
3. Relatório, conforme o template da disciplina, disponível no Moodle, com sistema, modelo conceitual, hipóteses, dados de entrada, dois indicadores no molde "nome, em unidade, medido de A a B, com meta

definida", tabela de cenários com intervalo de confiança, gráficos dos resultados, conclusões e recomendações.

4. Slides da apresentação, em PPTX ou no Canva, com o vídeo incorporado, ou em PDF, caso em que o vídeo é exibido separadamente, a partir do arquivo MP4. As apresentações no Canva devem ser entregues por meio do link de visualização.

6. Critérios de avaliação

Critério	O que se espera	Peso
Modelo correto e completo	Requisitos mínimos da seção 3 atendidos.	40%
Experimentação e análise	Cenários, replicações, intervalo de confiança e recomendação fundamentada.	30%
Relatório	Clareza, organização, uso do template e indicadores no molde.	15%
Apresentação	Domínio do conteúdo, organização em três atos e tempo respeitado.	15%

7. Apresentação

A apresentação ocorre presencialmente no dia da entrega, dura de 8 a 12 minutos por grupo e organiza-se em três atos: primeiro, a exibição do vídeo, com a visão geral do sistema; depois, o problema investigado; por fim, a evidência, com a comparação de cenários por intervalo de confiança e a recomendação final. Seguem-se as perguntas da turma e do professor.

8. Materiais de apoio

Sugerem-se os seguintes conjuntos de ferramentas, cabendo a cada grupo adotar um deles, conforme as condições de uso indicadas:

1. JaamSim: gratuito e de código aberto, executa sem instalação em Windows, macOS e Linux. Disponível em jaamsim.com.
2. Python com SimPy: biblioteca gratuita de simulação de eventos discretos, executável no navegador, sem instalação, por meio do Google Colab (colab.research.google.com). Documentação em simpy.readthedocs.io e, para a animação, em matplotlib.org.
3. Python com salabim: biblioteca gratuita de simulação de eventos discretos com animação nativa, alternativa ao SimPy. Documentação em salabim.org.
4. Arena: ferramenta comercial da Rockwell Automation, com versão estudantil gratuita e sem prazo de expiração, instalada com o número de série STUDENT. Essa versão limita o tamanho dos modelos e executa apenas em Windows; os grupos devem verificar, antes de adotá-la, se o limite comporta o sistema escolhido.

9. Regras e observações

- Uso de inteligência artificial (IA): permitido como assistente, com declaração no relatório. Os integrantes devem ser capazes de explicar cada decisão de modelagem.
- Comunicação dos resultados: poucos indicadores relevantes, com unidade em cada número, comunicam com mais eficácia do que muitos exibidos simultaneamente. A animação ilustra o comportamento do sistema, mas as conclusões devem apoiar-se na evidência estatística.

10. Sugestões de sistemas

A relação a seguir, em ordem alfabética, é meramente sugestiva. Os grupos podem propor outro sistema, desde que atendidas as condições da seção 2.

Nº	Sistema	Características relevantes para a modelagem
01	**Agência bancária**	Atendimento por tipo de operação, senha preferencial e desvio para os terminais de autoatendimento conforme o tamanho da fila.
02	**Assistência técnica de equipamentos**	Recepção, diagnóstico, reparo e teste, com reprovação que devolve o item à bancada.
03	**Central de atendimento**	Escalonamento entre níveis, desistência de fila e acordos de nível de serviço (SLA, do inglês service level agreement).
04	**Centro de distribuição**	Separação, embalagem e expedição em lotes, com conferência intermediária.
05	**Laboratório de análises clínicas**	Coleta, triagem por urgência, processamento em lotes por equipamento e liberação de laudos.
06	**Linha de montagem**	Montagem de produtos a partir de componentes, com inspeção de qualidade e retrabalho das unidades reprovadas.
07	**Oficina mecânica**	Diagnóstico, reparo por tipo de serviço e teste final, com retorno à bancada em caso de reprovação.
08	**Pátio de descarga**	Agendamento de docas, fila de caminhões e descarga diferenciada por tipo de carga.
09	**Posto de atendimento ao cidadão**	Triagem por tipo de serviço, atendimento prioritário previsto em lei e encaminhamento entre guichês.
10	**Restaurante**	Salão e entrega em domicílio, com pedidos agrupados em comandas e prioridade entre os canais.
11	**Retaguarda de comércio eletrônico**	Separação, conferência com refugo e despacho por transportadora.
12	**Triagem hospitalar**	Classificação de risco, prioridades definidas por condição e filas distintas por nível.